

Geometría Diferencial

Primer cuatrimestre - 2025

Lista de ejercicios 2

1. a) Sea M una variedad diferenciable y G un grupo discreto que actúa por difeomorfismos en M de forma propiamente discontinua. Probar que G actúa en TM de forma tal que $T(M/G)$ es difeomorfa a TM/G .
b) Describir $T\mathbb{P}^n\mathbb{R}$.
2. Sea $\iota : P \rightarrow M$ una función suave entre variedades diferenciables. Supongamos que $d_p\iota$ es inyectivo para un punto $p \in P$.

a) Sean $m \in M$ y $V \subset T_m M$ un subespacio. Probar que existe una variedad Q , una función suave $j : Q \rightarrow M$ y un punto $q \in Q$ tales que $j(q) = m$, $d_q j$ es inyectivo y $d_q j(T_q Q) = V$.

Sugerencia: Usar una carta.

b) Probar que existe un abierto $p \in U \subset P$, una variedad Q , un punto $q \in Q$ y un difeomorfismo $f : U \times Q \rightarrow M$ tales que $f(p', q) = \iota(p')$ para todo $p' \in U$.

Sugerencia: Usar el ejercicio 15 de la guía 2.

c) Sea N otra variedad diferenciable y supongamos que P tiene la topología inicial respecto a ι . Probar que una función $f : N \rightarrow P$ es suave en un entorno de p si y solo si $\iota \circ f : N \rightarrow M$ lo es en un entorno de $\iota(p)$.

3. Sea $f : N \rightarrow M$ una función suave y $p \in N$. Probar que son equivalentes:

a) $d_p f : T_p N \rightarrow T_{f(p)} M$ es inyectivo.

b) $f^* : C^\infty(M)_{f(p)} \rightarrow C^\infty(N)_p$ es sobreyectivo.

Sugerencia: Usar el ejercicio anterior.

4. Sea $\pi : E \rightarrow M$ un fibrado vectorial y sea $\iota : P \rightarrow M$ una función suave. Supongamos que $d\iota$ es inyectivo y ι es cerrada. Sea $s : P \rightarrow E$ una función suave tal que $\pi(s(p)) = \iota(p)$ y $s(p) \neq 0_{\iota(p)} \in \pi^{-1}(\iota(p))$ para todo $p \in P$. Probar que existe un entorno U de $\iota(P)$ y una sección suave $\tilde{s} : U \rightarrow E$ nunca nula (es decir $\tilde{s}(u) \in \pi^{-1}(u) \setminus \{0_u\}$ para todo $u \in U$) tal que $\tilde{s}(\iota(p)) = s(p)$ para todo $p \in P$.

Sugerencia: Usar una partición de la unidad.